CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

9. SINIF BİYOLOJİ DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 1

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **5 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3, 4 ve 5. sorular 20 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: BİY.9.1.1 — **20 puan**

Bir hastanenin arşivindeki 1930'lu yıllara ait kayıtlarda, basit bir yaranın iltihaplanması sonucu hayatını kaybeden birçok hastanın adı geçmektedir. Aynı hastanenin günümüz kayıtlarında benzer yaralar birkaç günlük ilaç tedavisiyle iyileşmektedir.

İki dönem arasındaki bu farkı ortaya çıkaran, 1928'de yapılan keşfi ve keşfi yapan bilim insanını yazınız. Bu keşfin biyolojide bir dönüm noktası sayılmasının nedenini, insan hayatına iki katkısını belirterek açıklayınız.

Cevap: Penisilinin (ilk antibiyotiğin) keşfi; Alexander Fleming.

Penisilin, bakterilerin yol açtığı hastalıkların tedavisini köklü biçimde değiştirmiştir: Daha önce ölümle sonuçlanan pek çok hastalık denetim altına alınabilmiş, ameliyatlar ve öteki tıbbi tedaviler daha güvenli hâle gelmiştir. İnsan yaşamını ve doğayı anlama biçimini kökten değiştirip sonraki araştırmalara yön verdiği için bir dönüm noktasıdır.

2 Öğrenme çıktısı: BİY.9.1.1 — **20 puan**

Bir bilim müzesinde biyolojinin dönüm noktalarını anlatan zaman çizelgesindeki bazı etiketler silinmiştir.

Yıl	Dönüm noktası	Bilim insanı / insanları
1665	Mikroskobun keşfi	Robert Hooke
1838	Hücre teorisinin oluşturulması	Matthias Schleiden, Theodor Schwann, Rudolf Virchow
1865	Kalıtım kurallarının belirlenmesi	Gregor Mendel
1953	DNA çift sarmal yapısının keşfi	Rosalind Franklin, James Watson, Francis Crick

Tablodaki boş hücreleri doldurunuz. 1838 ve 1865 yıllarındaki çalışmaların biyoloji bilimine katkısını birer cümleyle yazınız.

Cevap: 1838: Canlıların temel yapı birimi olan hücre tanımlanmış; bu, biyolojiye yeni bir bakış açısı kazandırmıştır.

1865: Bezelye deneyleriyle bazı özelliklerin anne babadan yavrulara belirli kurallara göre geçtiği gösterilmiş; kalıtsal bilginin kuşaktan kuşağa aktarılışı ilk kez açıklanmıştır.

3 Öğrenme çıktısı: BİY.9.1.2 — **20 puan**

Bir öğrenci, aynı türden ve aynı boydaki 30 fasulye fidesini üç saksıya onar tane dikmiştir. Birinci saksıyı yalnız suyla, ikinci saksıyı 1 gram, üçüncü saksıyı 2 gram gübre karıştırılmış suyla sulamış; iki hafta boyunca fidelerin boylarını ölçmüştür.

Bu deneyin bağımsız değişkenini, bağımlı değişkenini ve kontrol grubunu yazınız. Öğrencinin deneyi tasarlarken kurmuş olabileceği hipotezi bir cümleyle belirtiniz.

Cevap: Bağımsız değişken: suya karıştırılan gübre miktarı. Bağımlı değişken: fidelerin boyu (uzama miktarı). Kontrol grubu: yalnız suyla sulanan birinci saksı.
Örnek hipotez: “Gübre miktarı arttıkça fasulye fidelerinin boyu daha çok uzar.” (Test edilebilir benzer hipotezler kabul edilir.)

4 Öğrenme çıktısı: BİY.9.1.2 — **20 puan**

Bir biyoloji öğretmeni, öğrenciliğinde ders kitabında yer alan bir bilginin sonraki yıllarda yapılan araştırmaların bulguları nedeniyle yeni baskılarda değiştirildiğini anlatmıştır. Bunun üzerine bir öğrenci “Öyleyse bilimsel bilgiye nasıl güvenebiliriz?” diye sormuştur.

Öğretmenin anlattığı durumun bilimin doğasının hangi özelliğiyle ilgili olduğunu yazınız. Öğrencinin sorusunu, bilimsel bilginin nasıl elde edildiğini dikkate alarak cevaplayınız.

Cevap: Bilimsel bilginin değişebilir olması: Bilimsel bilgi kesin ve mutlak değildir; yeni bulgular ortaya çıktıkça güncellenebilir.
Bilimsel bilgi sistemli bir süreçte gözlem ve çıkarımlara dayanarak üretilir, yeni kanıtlarla sınanır ve gerektiğinde düzeltilir. Değişmesi bir zayıflık değil, bilginin kanıta dayalı olarak gelişmesinin göstergesidir; bu yüzden bilimsel bilgi güvenilirdir.

5 Öğrenme çıktısı: BİY.9.1.2 — **20 puan**

İki öğrenci arasında şu tartışma yaşanmıştır. Ali: “Bir teori yeterince kanıtlanırsa kanuna dönüşür; kanun, teorinin olgunlaşmış hâlidir.” Ayşe: “Teori ve kanun birbirinden farklı şeyler anlatır, biri diğerine dönüşmez.”

Hangi öğrencinin görüşünün bilimin doğasına uygun olduğunu belirtiniz. Teori ve kanun kavramlarının yanıtladığı soruları belirterek aralarındaki ilişkiyi açıklayınız.

Cevap: Ayşe haklıdır. Teori ile kanun arasında hiyerarşik (üst-alt) bir ilişki bulunmaz; ikisi birbirinden bağımsız ifadelerdir ve zamanla biri diğerine dönüşmez.
Kanun, doğal bir olayın “nasıl” gerçekleştiğini anlatır; teori ise kanunu açıklayarak olayın “neden” gerçekleştiğini ortaya koymaya çalışır.

SORU	1	2	3	4	5	TOPLAM
PUAN	20	20	20	20	20	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....